

1. $\frac{m^{-12}n^8}{n^3} = \frac{m^{-12}n^{8-3}}{n^{12-3}}$ $= \frac{n^5}{m^{12}}$	1M 1M+1A(3)
2. $\frac{3a+b}{8} = b-1$ $3a+b = 8(b-1)$ $3a+b = 8b-8$ $3a = 8b-8-b$ $a = \frac{7b-8}{3}$	1M 1M 1A(3)
3. (a) $x^2 - 6xy + 9y^2$ $= (x-3y)^2$ (b) $x^2 - 6xy + 9y^2 + 7x - 21y$ $= (x-3y)^2 + 7x - 21y$ $= (x-3y)^2 + 7(x-3y)$ $= (x-3y)(x-3y+7)$	1A 1M 1A(3)
4. (a) Ada 的日薪 $= 480(1 + 20\%)$ $= \$576$ (b) Christine 的日薪 $= \frac{480}{1 - 20\%}$ $= \$600$ 因此，Christine 的日薪最高。	1M 1A 1M 1A(4)
5. 設 x 、 y 分別為每區男、女保安員的人數。 $\begin{cases} 6(x+y) = 132 \\ y-x = 4 \end{cases}$ 所以， $6(2x+4) = 132$. 解得 $x = 4$. 因此，男保安員總人數為 24.	$\left. \begin{matrix} 1A+1A \\ 1M \\ 1A \end{matrix} \right\}$(4)
設 x 為每區男保安員的人數。 $6(x+x+4) = 132$ 解得 $x = 4$. 因此，男保安員總人數為 24.	1A+1M+1A 1A(4)

6. (a) $\frac{4x+6}{7} > 2(x-3)$	
$4x+6 > 14x-42$	
$-10x > -48$	1M
$10x < 48$	
$x < 4.8$	1A
由 $2x-10 \leq 0$, 可得 $x \leq 5$.	
因此, 不等式組 $\frac{4x+6}{7} > 2(x-3)$ 及 $2x-10 \leq 0$ 為 $x < 4.8$.	1A
(b) 同時滿足 (a) 兩個不等式的正整數為 1、2、3 及 4。 因此, 符合條件的正整數共有 4.	1A(4)
7. (a) $18.1 - a = 6.8$	
$a = 11.3$	1A
$b - 12.1 = 3.2$	
$b = 15.3$	1A
(b) 設 c s 為訓練後最長的跑步時間。 $c = 18.1 - 2.9$ $= 15.2$	1M
由於 $c < b = 15.3$, 原本跑步時間介乎 15.3 秒及 18.1 秒的學生, 訓練後的跑步時間均有所縮短。 因此, 至少 25% 學生的跑步時間有所改善。	1A(4)
8. (a) $\triangle AED \sim \triangle BEC$	1A
$\frac{AE}{BE} = \frac{DE}{CE}$	1M
$AE = 8 \cdot \frac{15}{20}$ $= 6$	1A
(b) $AE^2 + BE^2 = 6^2 + 8^2$ $= 100$ $= AB^2$	1M
因此, $\triangle AEB$ 是直角三角形。 $AC \perp BD$.	1A(5)

9. (a)	$\frac{(BC + AD) \cdot AB}{2} \cdot DE = 1020$	1M
	$\frac{(6 + AD) \cdot 12}{2} \cdot 10 = 1020$	
	$AD = 11 \text{ cm}$	1A
(b)	$CD = \sqrt{AB^2 + (AD - BC)^2}$	1M
	$= \sqrt{12^2 + (11 - 6)^2}$	
	$= \sqrt{169}$	
	$= 13 \text{ cm}$	1A
	棱柱 ABCDEFGH 的總表面面積	
	$= 2 \times \text{面積 } ABCD + DE \times (AB + BC + CD + AD)$	
	$= 2 \cdot \frac{(6 + 11) \cdot 12}{2} + 10 \cdot (12 + 6 + 13 + 11)$	
	$= 624 \text{ cm}^2$	1A
	(5)	
10. (a)	平均數 = 18	1A
	中位數 = 16	1A
	(2)	
(b) (i)	24 份問卷的平均時數	
	$= \frac{18 \times 20 + 18 \times 4}{24}$	
	$= 18$	1A
(ii)	設 a、b 分別為最後 4 份問卷中， 其餘 2 份問卷的時數。	
	$\frac{a + b + 19 + 20}{4} = 18$	
	$a + b = 33$	1M
	假設 24 份問卷的時數中位數與 (a) 相同， 則 a、b 均須小於或等於 16， 即 a + b 不大於 32。	1M
	因此，新中位數不可能與 (a) 的中位數相同。	1A
	(4)	
11. (a)	設 $C = a + bA$ ，其中 a 及 b 為非零常數。	1A
	所以， $a + 2b = 62$ 及 $a + 6b = 74$ 。	1M
	解得 $a = 56$ 及 $b = 3$ 。	1A
	所需成本	
	$= 56 + 3(13)$	
	$= \$ 95$	1A
	(4)	
(b)	較大罐的表面面積	
	$= 13 \times (\sqrt[3]{8})^2$	1M
	$= 52 \text{ m}^2$	
	所需成本	
	$= 56 + 3(52)$	
	$= \$ 212$	1A
	(2)	

12. (a) 圓錐的體積

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\
 &= \frac{1}{3} \pi \cdot 0.48^2 \cdot 0.96 \\
 &= 0.073728\pi \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

1M

1A

.....(2)

(b) (i) 牛奶的體積

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \\
 &= \frac{2}{3} \pi \cdot 0.6^3 \\
 &= 0.144\pi \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

1M

1A

(ii) 圓錐浸在牛奶中部分的高度

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{0.6^2 - 0.48^2} \\
 &= 0.36 \text{ m}
 \end{aligned}$$

1M

圓錐浸在牛奶中部分的體積

$$\begin{aligned}
 &= (0.073728\pi) \left[1 - \left(\frac{0.96 - 0.36}{0.96} \right)^2 \right] \\
 &= 0.044928\pi \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

1M

容器內剩餘牛奶的體積

$$\begin{aligned}
 &= 0.144\pi - 0.044928\pi \\
 &= 0.311 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

因此，容器內剩餘牛奶的體積
大於 0.3 m^3 。

1A

.....(5)

13. (a) 由於 $x - 2$ 是 $kx^3 - 21x^2 + 24x - 4$ 的因式，可得

$$k(2^3) - 21(2^2) + 24(2) - 4 = 0$$

1M

$$8k = 40$$

$$k = 5$$

1A

.....(2)

(b) (i) R 的坐標

$$= (0, 15m^2 - 63m + 72)$$

1M

長方形 OPQR 的面積

$$= (m)(15m^2 - 63m + 72)$$

$$= 15m^3 - 63m^2 + 72m$$

1A

(ii) 若長方形 OPQR 的面積為 12，則 m 須滿足

$$15m^3 - 63m^2 + 72m = 12$$

$$5m^3 - 21m^2 + 24m - 4 = 0$$

$$(m - 2)(5m^2 - 11m + 2) = 0$$

$$(m - 2)(5m - 1)(m - 2) = 0$$

1M+1A

$$m = \frac{1}{5} \text{ 或 } m = 2 \text{ (重根)}$$

因此，Q 只有兩個可能的位置，
使長方形 OPQR 的面積等於 12。

1A

.....(5)

14. (a) (i) Γ 與 L 平行， Γ 位於 L 下方， 兩者的垂直距離為 1。	1A+1A
(ii) L 的方程為 $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} = 1$ $y = \frac{x}{3} - 1$ 因此， Γ 的方程為 $y = \frac{x}{3} - 1 - 1$ $x - 3y - 6 = 0$	1M 1M 1A(5)
(b) (i) Q 的坐標 = $(6, 0)$ 把 Q 的坐標代入 Γ 的方程，可得 左方 = $6 - 3(0) - 6$ = 0 =右方。 因此， Q 位於 Γ 上。	1A 1M 1A 1M
(ii) 由於 Q 位於 Γ 上， $HQ = KQ =$ 圓 C 的半徑。 設 F 、 G 分別為由 A 、 B 向 Γ 所作垂線的垂足。 $AF = BG = L$ 至 Γ 的垂直距離。 故有 面積 $\triangle AQH$: 面積 $\triangle BQK$ = $\frac{1}{2}HQ \cdot AF : \frac{1}{2}KQ \cdot BG$ = $1 : 1$	1M 1A(4)
15. (a) 調整後的標準差 = $10 \times (1 + 20\%)$ = 12	1A(1)
(b) 設 μ 為調整前的平均分。 設 x_i 為某學生調整前的測驗分數。 該學生調整後的標準分 = $\frac{(1.2x_i + 5) - (1.2\mu + 5)}{12}$ = $\frac{1.2(x_i - \mu)}{12}$ = $\frac{x_i - \mu}{10}$ 因此，每名學生的標準分均維持不變。	1A 1A(2)

16. (a) 所求概率 $= \frac{C_4^8 (C_1^2)^4}{C_4^{16}}$ $= \frac{8}{13}$	1M 1A
所求概率 $= \left(\frac{14}{15}\right) \left(\frac{12}{14}\right) \left(\frac{10}{13}\right)$ $= \frac{8}{13}$	1M 1A
(b) 所求概率 $= 1 - \frac{8}{13}$ $= \frac{5}{13}$	(2) 1M 1A
所求概率 $= \frac{C_2^8 + C_3^8 (C_1^2)^2}{C_4^{16}}$ $= \frac{5}{13}$	1M 1A
所求概率 $= \frac{1}{15} + \left(\frac{14}{15}\right) \left(\frac{2}{14}\right) + \left(\frac{14}{15}\right) \left(\frac{12}{14}\right) \left(\frac{3}{13}\right)$ $= \frac{5}{13}$	1M 1A
	(2)

17. (a) 由於圓 C 與 x 軸相切，圓 C 的半徑為 10。 圓 C 的方程為 $(x-6)^2 + (y-10)^2 = 10^2$	1A 1A(2)
(b) L 的方程為 $y = -x + k$ 。 把 $y = -x + k$ 代入圓 C 的方程，可得 $(x-6)^2 + (-x+k-10)^2 = 10^2$ $2x^2 - 2(k-4)x + (k-10)^2 - 64 = 0$ 設 (x_0, y_0) 為 AB 的中點。 $x_0 = \frac{k-4}{2} = \frac{k}{2} - 2$ $y_0 = -\left(\frac{k}{2} - 2\right) + k = \frac{k}{2} + 2$ 因此，AB 的中點坐標 $= \left(\frac{k}{2} - 2, \frac{k}{2} + 2\right)$.	1M 1M+1A 1A
L 的方程為 $y = -x + k$ 。 通過 (6, 10) 且垂直於 L 的直線，其方程為 $\frac{y-10}{x-6} = 1$ $y = x + 4$ 把 $y = -x + k$ 代入方程，可得 $-x + k = x + 4$ $x = \frac{k}{2} - 2, \quad y = \frac{k}{2} + 2$	1M 1A 1M 1A+1A
	(5)

$PA \approx 23.3$

1M

$$AF \approx 7.20227224$$
$$AE \approx \frac{7.20227224}{\cos 45^\circ}$$
$$\approx 10.18555108$$
$$PE = \sqrt{PA^2 - AE^2}$$
$$\approx \sqrt{23.30704256^2 - 10.18555108^2}$$
$$\approx 20.96360613$$
$$EG = FB$$
$$= AB - AF$$
$$\approx 12.79772776$$
$$\tan \alpha = \tan \angle PGE$$
$$= \frac{PE}{EG}$$
$$\approx 1.638072518$$
$$\alpha \approx 58.59703733^\circ$$
$$\alpha \approx 58.6^\circ$$
$$(ii) \tan \beta = \tan \angle PBE = \frac{PE}{EB}$$
$$EB > EG$$
$$\frac{PE}{EB} < \frac{PE}{EG}$$
$$\tan \beta < \tan \alpha$$
$$\beta < \alpha$$

1A

.....(2)

1M

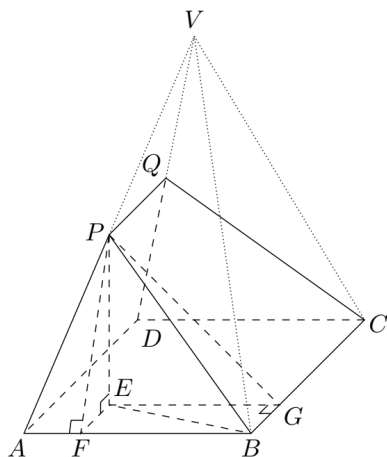
1M

1M

1A

1M

1A

$$\dots\dots\dots(6)$$


19. (a) (i)	$\begin{cases} A(1) = ab^2 = 254100 \\ A(2) = ab^{2(2)} = 307461 \end{cases}$ 解得 $b = 1.1$ 及 $a = 210000$. $A(4) = ab^{2(4)} = (210000)(1.21^4) = 450,153.6501$ 因此，第 4 年處理的貨物重量為 450,153.6501 公噸。	1A+1A
(ii)	n 年內處理貨物的總重量 $= \sum_{i=1}^n A(i)$ $= \frac{ab^2(b^{2n} - 1)}{b^2 - 1}$ $= \frac{(210,000)(1.21)(1.21^n - 1)}{1.21 - 1}$ $= 1,210,000(1.21^n - 1) \text{ 公噸}$	1A
(b) (i)	$\frac{A(n)}{B(m)} = \frac{ab^{2n}}{2ab^m}$ $= \frac{b^{2n}}{2b^{n-4}}$ $= \frac{1}{2} 1.1^{n+4}$ $\leq 1 \quad \text{當 } n \leq \log_{1.1} 2 - 4 \approx 3.27$ 因此，在首 3 年，Y 處理的貨物重量大於 X 處理的貨物重量。	(6) 1M 1A
(ii)	X 及 Y 在 n 年內處理貨物的總重量 $= \sum_{i=1}^n ab^{2i} + \sum_{i=1}^{n-4} 2ab^i$ $= 1,210,000(1.21^n - 1) + \frac{2(210,000)(1.1)(1.1^{n-4} - 1)}{1.1 - 1}$ $= 1,210,000(1.1^{2n}) + \frac{4,200,000}{1.331}(1.1^n) - 5,830,000$ 設 $x = 1.1^n$，可得 $1,210,000x^2 + \frac{4,200,000}{1.331}x - 5,830,000 > 20,000,000$ $1,610,510x^2 + 4,200,000x - 34,379,730 > 0$ $x < -6.104700691 \text{ (捨去，因為 } 1.1^n > 0 \text{)} \text{ 或 } x > 3.496831134.$ 因此， $1.1^n > 3.496831134$ $n > 13.13455888$ 新設施應於第 13 年安裝。(原件結論，待核對)	1A(7)